

Informe de coordinación de protecciones

Estudio de caso – Ruta de coordinación 1

1 de octubre de 2026

1 Objetivo y alcance

El objetivo es verificar, mediante curvas tiempo-corriente, que las protecciones de la ruta de coordinación 1 actúen de forma selectiva: primero el dispositivo más cercano a la falla y, solo si este falla, el de respaldo aguas arriba.

El alcance cubre la ruta desde la red externa hasta el alimentador de baja tensión, incluyendo el relé de cabecera, el reconectador, los fusibles de media tensión y la curva de daño del transformador de 75 kVA. Las curvas se presentan referidas a 6 kV, en amperios primarios.

2 Descripción del sistema

El sistema es radial: la red externa alimenta el PCC, de allí sale un cable de media tensión hasta la barra MT, el transformador TR 1 de 75 kVA reduce a baja tensión y el alimentador BT llega al tablero general de distribución y a la carga.

Tabla 1: Dispositivos de la ruta de coordinación

Elemento	Ubicación	Función en la coordinación	Color en la gráfica
Relé SPAJ 142C, TC 2000/5 A	Cabecera, PCC	Respaldo general de la red	Turquesa
Reconectador Noja	PCC / salida del circuito	Respaldo de los fusibles de MT	Naranja
Fusible 8T	Media tensión	Protección de ramal, aguas arriba	Verde
Fusible intermedio	Media tensión	Escalón entre 8T y 8K	Rojo
Fusible 8K	Primario del transformador	Protección principal del TR 1	Azul
Curva de daño TR 75 kVA	Transformador TR 1	Límite térmico y mecánico a proteger	Marrón claro

La corriente nominal del transformador en el lado de 6 kV es:

$$I_n = \frac{S}{\sqrt{3} V} = \frac{75 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \times 6 \text{ kV}} \approx 7,2 \text{ A} \quad (1)$$

por lo que un fusible 8K resulta un tamaño adecuado para su protección.

3 Metodología y criterios

Se modeló el sistema en el software de simulación, se cargaron las curvas tiempo-corriente de cada dispositivo y se graficaron en un mismo diagrama log-log referido a 6 kV. Luego se ubicó la

corriente de falla de la ruta (línea vertical roja “I”, cerca de 1,1 kA) y se leyeron los tiempos de operación de cada dispositivo.

Criterios aplicados:

- **Fusible – fusible:** el tiempo máximo de despeje del fusible aguas abajo no debe superar el 75 % del tiempo mínimo de fusión del fusible aguas arriba.
- **Fusible – reconectador / relé:** margen mínimo de 0,2 a 0,3 s entre el despeje del fusible y la operación del equipo de respaldo.
- **Protección del transformador:** la curva del fusible 8K debe quedar por debajo de la curva de daño del TR y a la derecha de su corriente de energización (*inrush*).

4 Resultados

Para la corriente de falla analizada ($\approx 1,1$ kA en 6 kV), los dispositivos operan en el orden correcto: fusible 8K, fusible intermedio, fusible 8T y, como respaldo, el reconectador Noja.

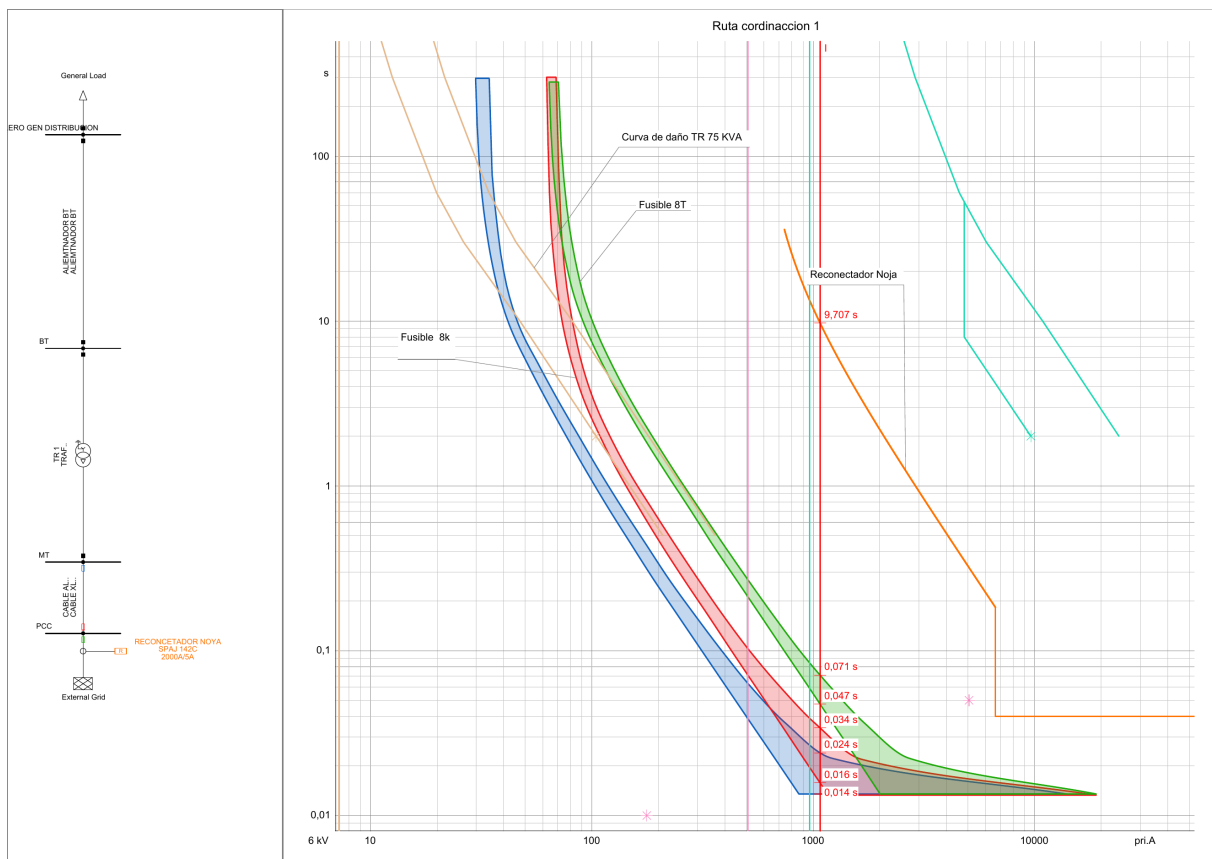


Figura 1: Curvas tiempo-corriente de la ruta de coordinación 1 y diagrama unifilar.

Tabla 2: Verificación de márgenes de coordinación

Par (abajo → arriba)	Despeje máx. (s)	Operación mín. (s)	Relación o margen	¿Cumple?
8K → fusible intermedio	0,016	0,024	67 % (límite 75 %)	Sí
Fusible intermedio → 8T	0,034	0,047	72 % (límite 75 %)	Sí, con poco margen
8T → reconectador Noja	0,071	9,707	9,64 s (mín. 0,2–0,3 s)	Sí
Reconectador → relé SPAJ 142C	–	No opera a 1,1 kA	Respaldo en corrientes altas (> 5 kA)	Sí

Observaciones de la gráfica:

- Por encima de 1,5–2 kA las bandas de los tres fusibles convergen en $\approx 0,013$ s, por lo que en fallas muy cercanas se pierde la selectividad entre ellos.
- El reconectador opera con una curva lenta (9,7 s a la corriente de falla); actúa como respaldo y no como esquema de salvamento de fusibles.
- Las curvas de los fusibles se acercan o cruzan la curva de daño del transformador aproximadamente entre 40 y 150 A, zona que debe verificarse.

5 Conclusiones y recomendaciones

La ruta de coordinación 1 es selectiva para la corriente de falla analizada: cada fusible despeja antes de que funda el siguiente y el reconectador queda con amplio margen como respaldo.

1. Mantener el fusible 8K como protección del TR de 75 kVA ($I_n \approx 7,2$ A en 6 kV).
2. Revisar el par fusible intermedio – fusible 8T, que cumple con 72 % frente al límite de 75 %; un fusible aguas arriba de mayor capacidad daría más holgura.
3. Verificar la protección del transformador entre 40 y 150 A, donde los fusibles se acercan a la curva de daño.
4. Si se desea salvar fusibles ante fallas transitorias, evaluar una curva rápida en el reconectador Noja ubicada por debajo de la curva de fusión del 8K.
5. Confirmar los ajustes del relé SPAJ 142C, que solo actúa como respaldo para corrientes superiores a 5 kA.